

Diagnosticar problemas de rede, internet e DNS

Categoria: Suporte / Redes

Sistema: Windows

Tipo: Diagnóstico / Conectividade

Nível: Básico / Intermediário

Objetivo

Orientar o diagnóstico de problemas relacionados à **conectividade de rede**, como:

- Computador sem internet;
- Computador sem acesso à rede local;
- Falha na comunicação com outros dispositivos;
- Problemas de gateway;
- Problemas de resolução de nomes;
- Diagnóstico de DNS utilizando `nslookup`.

O objetivo é identificar **em qual etapa da comunicação está ocorrendo a falha**, evitando alterações desnecessárias na configuração do computador.

1. Entender o fluxo básico de comunicação

Antes de iniciar o diagnóstico, é importante compreender o caminho básico utilizado para acessar um recurso na internet:

```
Computador
↓
Placa de rede / Wi-Fi
↓
Rede local
↓
Gateway
↓
Internet
↓
Servidor DNS
↓
Nome do domínio
↓
Servidor de destino
```

Um problema em qualquer uma dessas etapas pode resultar em mensagens como:

Sem internet
Sem acesso à rede
Não foi possível localizar o servidor
DNS não encontrado
Página não pode ser acessada

Por isso, o diagnóstico deve ser realizado **por etapas**.

2. Verificar a conexão física ou Wi-Fi

Antes de executar comandos, verifique os elementos básicos.

Conexão cabeada

Verifique:

- Cabo de rede conectado;
- LEDs da porta de rede;
- Cabo conectado corretamente ao computador;
- Cabo conectado ao switch/roteador;
- Porta do switch ativa.

Conexão Wi-Fi

Verifique:

- Wi-Fi ativado;
- Rede correta selecionada;
- Sinal disponível;
- Computador conectado à rede;
- Senha/autenticação válida.

 Em ambientes corporativos, também verifique se o computador está conectado à **VLAN ou SSID correto**.

3. Verificar a configuração de rede

Abra o **Prompt de Comando**:

Win + R

Digite:

```
cmd
```

Execute:

```
ipconfig
```

Para obter informações mais completas:

```
ipconfig /all
```

Verifique principalmente:

```
Endereço IPv4  
Máscara de Sub-rede  
Gateway Padrão  
Servidor DNS
```

Exemplo

```
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.25  
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0  
Gateway Padrão . . . . . : 192.168.1.1  
Servidores DNS . . . . . : 192.168.1.1
```



4. Identificar problemas de endereço IP

Um dos primeiros pontos a verificar é o endereço IPv4.

Exemplo de configuração normal

```
IP:      192.168.1.25  
Máscara: 255.255.255.0  
Gateway: 192.168.1.1
```

Endereço APIPA

Caso o computador apresente um endereço semelhante a:

```
169.254.x.x
```

isso normalmente indica que o Windows **não conseguiu obter um endereço IP de um servidor DHCP**.

Nesse cenário, investigue:

- Conexão física;
- Wi-Fi;
- Servidor DHCP;
- VLAN;
- Switch;
- Roteador;
- Configuração do adaptador.

5. Renovar o endereço IP

Se o computador estiver utilizando DHCP, tente renovar a configuração.

Execute:

```
ipconfig /release
```

Depois:

```
ipconfig /renew
```

Por fim:

```
ipconfig /all
```

Verifique se o computador recebeu um endereço IP válido.

6. Diagnosticar "sem acesso à rede"

Quando o computador não consegue acessar outros dispositivos da rede local, o primeiro teste pode ser realizado contra o **gateway padrão**.

Identifique o gateway com:

```
ipconfig
```

Exemplo:

Gateway Padrão: 192.168.1.1

Teste:

```
ping 192.168.1.1
```

Resultado esperado

Resposta de 192.168.1.1: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Se houver resposta, existe comunicação básica entre o computador e o gateway.

7. Testar outro equipamento da rede

Se houver outro dispositivo conhecido na mesma rede, teste sua conectividade.

Exemplo:

```
ping 192.168.1.20
```

Isso pode ajudar a determinar se o problema está:

- Apenas no computador;
- No segmento de rede;
- No switch;
- Na VLAN;
- No equipamento de destino.

 O dispositivo de destino pode bloquear ICMP. Portanto, um `ping` sem resposta não prova sozinho que o equipamento está indisponível.

8. Diagnosticar "sem internet"

Depois de verificar a rede local, teste a comunicação com um endereço IP externo.

Exemplo:

```
ping 8.8.8.8
```

Se houver resposta, existe comunicação IP com a internet.

Interpretação básica

Teste	Resultado	Indicação
Gateway	Falha	Problema de rede local/gateway
Gateway	Sucesso	Rede local funcionando
8.8.8.8	Falha	Possível problema de internet, rota ou firewall
8.8.8.8	Sucesso	Comunicação IP com internet funcionando
Domínio	Falha	Possível problema de DNS

9. Diferenciar problema de internet e DNS

Uma situação comum é:

```
ping 8.8.8.8
```

funcionar, mas:

```
ping google.com
```

falhar.

Nesse caso, pode existir conectividade com a internet, mas um problema na **resolução DNS**.

Isso ocorre porque:

```
8.8.8.8
```

é um endereço IP, enquanto:

```
google.com
```

é um nome de domínio que precisa ser convertido para um endereço IP por meio do DNS.

10. Diagnosticar DNS com `nslookup`

O comando `nslookup` permite consultar servidores DNS e verificar se um nome de domínio está sendo resolvido corretamente.

Execute:

```
nslookup google.com
```

Exemplo de resultado

```
Servidor:  dns.exemplo.local  
Address:   192.168.1.10
```

Resposta não autoritativa:

```
Nome:      google.com  
Addresses: 142.250.x.x
```

Nesse caso, o DNS respondeu à consulta e forneceu um endereço IP para o domínio.



11. Consultar um servidor DNS específico

Também é possível informar qual servidor DNS será utilizado na consulta.

Exemplo:

```
nslookup google.com 8.8.8.8
```

Nesse caso, a consulta será realizada utilizando o DNS:

```
8.8.8.8
```

Outro exemplo:

```
nslookup google.com 1.1.1.1
```

Isso pode ajudar a identificar se o problema está relacionado ao **servidor DNS configurado na máquina ou na rede**.



12. Diagnosticar DNS interno

Em ambientes corporativos, o DNS pode ser fornecido por um servidor interno.

Exemplo:

```
nslookup servidor01.empresa.local
```

Se o domínio interno não for resolvido, verifique:

- Servidor DNS configurado;
- Conectividade com o DNS;
- Serviço DNS;
- Registros DNS;
- Configuração do domínio;
- AD DS, quando aplicável;
- VLAN e firewall.

Exemplo

```
Servidor DNS: 10.0.1.10
```

Teste:

```
nslookup servidor01.empresa.local 10.0.1.10
```

13. Limpar o cache DNS

O Windows mantém informações de DNS em cache.

Para limpar o cache:

```
ipconfig /flushdns
```

Resultado esperado:

```
Liberação do Cache do DNS Resolver bem-sucedida.
```

Depois, teste novamente:

```
nslookup google.com
```



14. Reiniciar o adaptador de rede

Caso a conexão esteja apresentando comportamento anormal, pode ser útil desabilitar e habilitar novamente o adaptador.

Pressione:

Win + R

Digite:

ncpa.cpl

Localize o adaptador utilizado:

Ethernet
Wi-Fi

Clique com o botão direito e selecione:

Desabilitar

Aguarde alguns segundos e selecione:

Habilitar



15. Testar a rota até o destino

O comando `tracert` permite visualizar os saltos realizados até um destino.

Execute:

tracert google.com

Ele pode ajudar a identificar em qual ponto da rota ocorre uma falha ou aumento de latência.

Exemplo:

1	1 ms	1 ms	1 ms	192.168.1.1
2	10 ms	11 ms	10 ms	10.0.0.1
3	20 ms	21 ms	20 ms	...

⚠️ Alguns roteadores e firewalls não respondem aos pacotes utilizados pelo `tracert`. Isso pode gerar `* * *` sem necessariamente significar que a comunicação final esteja indisponível.

16. Verificar a tabela de rotas

Para visualizar as rotas configuradas no Windows:

```
route print
```

Também é possível utilizar:

```
ipconfig
```

para verificar o gateway padrão.

Problemas de roteamento podem impedir o acesso a determinadas redes mesmo quando a conexão local está funcionando.

17. Comandos úteis para diagnóstico

Informações básicas da rede

```
ipconfig
```

Informações completas

```
ipconfig /all
```

Liberar endereço DHCP

```
ipconfig /release
```

Renovar endereço DHCP

```
ipconfig /renew
```

Limpar cache DNS

```
ipconfig /flushdns
```

Testar conectividade

```
ping 192.168.1.1
```

Testar internet por IP

```
ping 8.8.8.8
```

Testar resolução DNS

```
nslookup google.com
```

Testar rota

```
tracert google.com
```

Visualizar tabela de rotas

```
route print
```



18. Cenários comuns

Cenário 1 — Computador sem IP

```
ipconfig  
↓  
169.254.x.x
```

Possíveis causas

- DHCP indisponível;
- Cabo desconectado;
- Wi-Fi desconectado;
- VLAN incorreta;
- Problema no switch;
- Falha no adaptador de rede.

Cenário 2 — Possui IP, mas não acessa o gateway

IP	→ OK
Gateway	→ FALHA

Possíveis causas

- Problema na rede local;
- VLAN incorreta;
- Switch;
- Gateway indisponível;
- Firewall;
- Configuração incorreta de IP/máscara.

Cenário 3 — Gateway responde, mas internet não funciona

Gateway	→ OK
8.8.8.8	→ FALHA

Possíveis causas

- Link de internet indisponível;
- Roteador/firewall;
- Problema de rota;
- Bloqueio de tráfego;
- Falha do provedor.

Cenário 4 — IP externo funciona, domínio não

8.8.8.8	→ OK
google.com	→ FALHA

Possível causa

Problema de **DNS**.

Utilize:

```
nslookup google.com
```

Depois teste um DNS específico:

```
nslookup google.com 8.8.8.8
```

Cenário 5 — Internet funciona, mas sistema interno não

Exemplo:

```
Internet      → OK
google.com    → OK
servidor.local → FALHA
```

Possíveis causas

- DNS interno;
- VPN;
- Rota para rede corporativa;
- Firewall;
- Servidor indisponível;
- Problema no Active Directory/DNS, em ambientes que utilizam AD.



19. Boas práticas de diagnóstico

- Começar sempre pelo básico;
- Verificar conexão física antes de alterar configurações;
- Registrar o IP atual antes de realizar alterações;
- Testar por etapas;
- Não alterar DNS sem identificar a necessidade;
- Evitar configurar IP manualmente sem conhecer a estrutura da rede;
- Documentar os testes realizados;
- Comparar a configuração com uma estação que esteja funcionando;
- Verificar se o problema afeta apenas um computador ou vários;
- Em ambientes corporativos, verificar VLAN, DHCP, DNS, firewall e gateway antes de realizar alterações.



Checklist

Conexão física

- [] Cabo conectado
- [] LEDs da interface verificados
- [] Wi-Fi conectado
- [] SSID correto

Configuração IP

- ☐ Endereço IPv4 válido
- ☐ Máscara correta
- ☐ Gateway configurado
- ☐ DNS configurado
- ☐ Não está utilizando endereço APIPA

Conectividade

- ☐ Gateway responde ao `ping`
- ☐ Outro equipamento da rede responde
- ☐ IP externo responde
- ☐ Rota verificada, se necessário

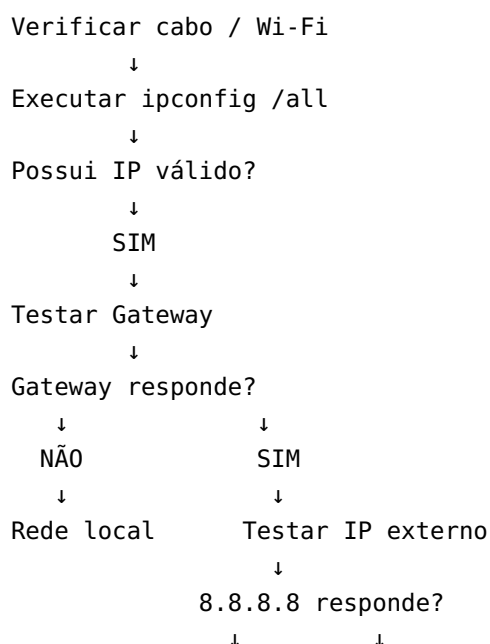
DNS

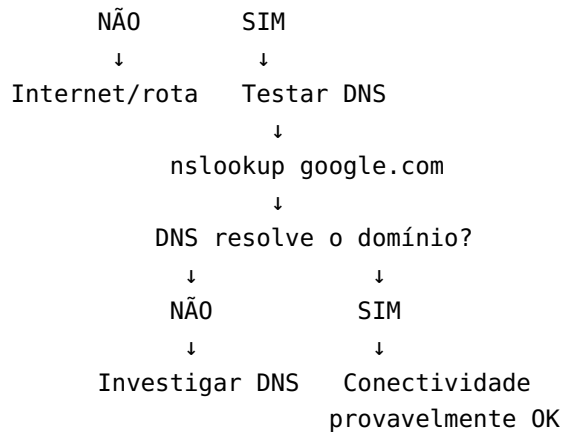
- ☐ `nslookup` executado
- ☐ Servidor DNS identificado
- ☐ Domínio externo resolvido
- ☐ Domínio interno resolvido, quando aplicável
- ☐ Cache DNS limpo, se necessário

Validação

- ☐ Internet funcionando
- ☐ Recursos internos funcionando
- ☐ Aplicações testadas
- ☐ Usuário validou o acesso

Fluxo recomendado de diagnóstico





Exemplo de registro de atendimento

Usuário: João Silva
Equipamento: DESKTOP-FINANCEIRO01
Problema: Sem acesso à internet

1. Verificado cabo de rede: OK
2. Executado `ipconfig /all`: IP válido
3. Gateway: 192.168.1.1
4. Ping no gateway: OK
5. Ping 8.8.8.8: OK
6. `nslookup google.com`: FALHA
7. DNS configurado: 192.168.1.10
8. Testado DNS 8.8.8.8: OK
9. `ipconfig /flushdns`: executado
10. `nslookup` novamente: OK
11. Navegação: OK

Diagnóstico:
Falha na resolução DNS.

Solução:
Cache DNS limpo e DNS interno validado.

Conclusão

O diagnóstico de problemas de rede deve seguir uma abordagem **progressiva**, começando pela camada física e avançando para IP, gateway, internet, roteamento e DNS.

Uma sequência prática é:

Físico
↓
IP
↓
Gateway
↓
Internet
↓
DNS
↓
Aplicação

Essa metodologia ajuda a identificar a origem do problema com maior precisão e reduz alterações desnecessárias na configuração do computador.